

**Ten, kur nėra prasmės nė lašo,
Ją kuo puikiausiai žodis pavaduos**

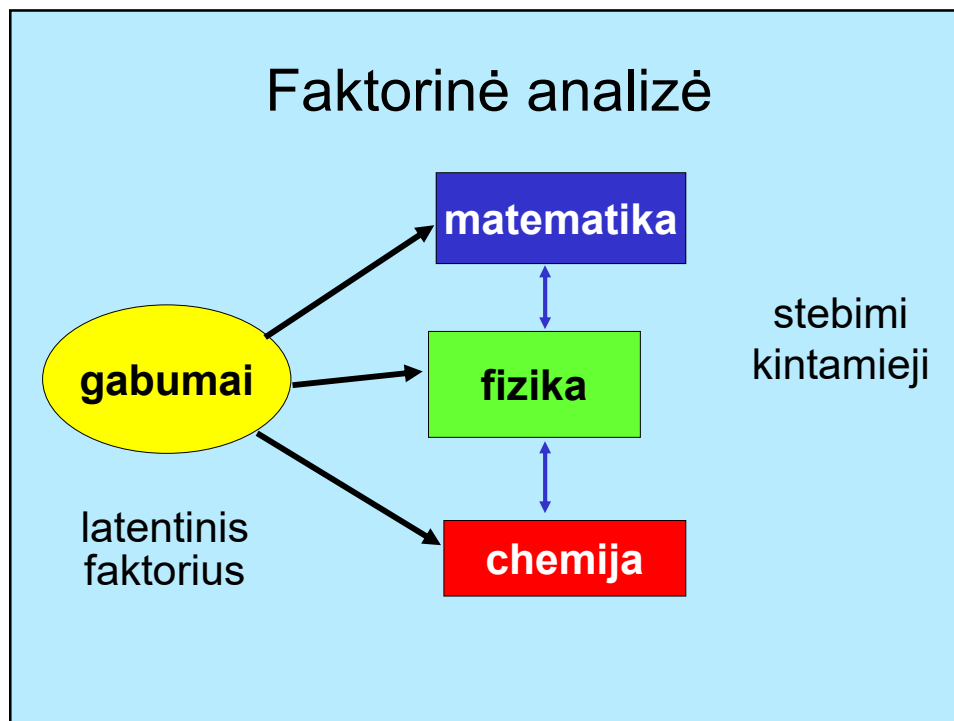
Mefistofelis

Faktorinė analizė

FACTOR ANALYSIS

Faktorinė analizė - toks modelis, kai vienas tiesiogiai nestebimas kintamasis (**latentinis faktorius**) įtakoja keletą stebimų intervalinių kintamųjų.

Dažniausiai būna **keli** faktoriai.
Nemaišyti su **dispersine** analize
ANOVA



- **Tikslas** - išskirti kuo geriau kintamųjų elgesį aprašančius faktorius.
- Naudojant faktorių reikšmes sumažėja tiriamų kintamųjų.
- Taip pat sumažėja ir turimos informacijos.

- Latentinio faktoriaus **pavadinimą** sugalvoja tyrėjas.
- Faktorių **skaičių** parenka tyrėjas.
- Faktorinė analizė tinka **ne visada**.
- Skirtingos faktorinės analizės išskiria skirtingus faktorius.
- Nelengva interpretuoti faktorius.

PAVYZDŽIAI

- tiriame, kas gali vienyti politikus (gal pažiūrų kairumas, gal autoritetas)
- ką atpindi pažymiai (gabumus apskritai, ar gabumus humanitariniams bei tiksliesiems mokslams;
- kas vienija respondentų požiūrį į skirtingus muzikinius stilius;
- kokios klausimų grupės išsiskiria klausimyne.

PASTABA

- faktorinė analizė geriau tinka vieno reiškinių skirtingų aspektų analizei;
- O ne kelių, visiškai skirtingų, reiškinių grupavimui;
- jei turime testą skirtą gabumams ir fiziniams parametrams matuoti-
- geriau taikyti dvi faktorines analizes, kiekvienam pustesčiui.

Matematinis modelis

$$X_1 = \lambda_{11} F_1 + \lambda_{12} F_2 + \dots + \lambda_{1m} F_m + e_1$$

$$X_2 = \lambda_{21} F_1 + \lambda_{22} F_2 + \dots + \lambda_{2m} F_m + e_2$$

$$\dots\dots\dots$$
$$X_k = \lambda_{k1} F_1 + \lambda_{k2} F_2 + \dots + \lambda_{km} F_m + e_k$$

- λ_{ki} - vadinami faktorių svoriais.
- $m < k$ (faktorių mažiau nei kintamųjų).
- stebime X-us, o interpretuojame F-us.

Faktorinės analizės prielaidos

- visi X-ai normalūs;
- X-ai koreliuoja, jei ne- FA netinka
- visi F-ai nekoreliuoti ir turi vienetines dispersijas;
- paklaidos e_j nekoreliuotos;
- F-ai ir paklaidos nekoreliuoja.

Faktorinės analizės etapai

- **Patikrinimas ar tinka duomenys.**
- **Faktorių išskyrimas.**
- **Faktorių sukimas ir interpretavimas.**
- **Faktorių reikšmių skaičiavimas.**

Duomenų tikimas

- Tarp kintamųjų turi būti pakankamai daug koreliuotų.
- Jei visi X-ai nekoreliuoja – faktorių bus tiek pat, kiek kintamųjų.
- Koreliuotumą (tiksliau – ar kovariacijų matrica nėra vienetinė) vertina:
- **Bartleto** kriterijus (gerai, kai $p < 0.05$).

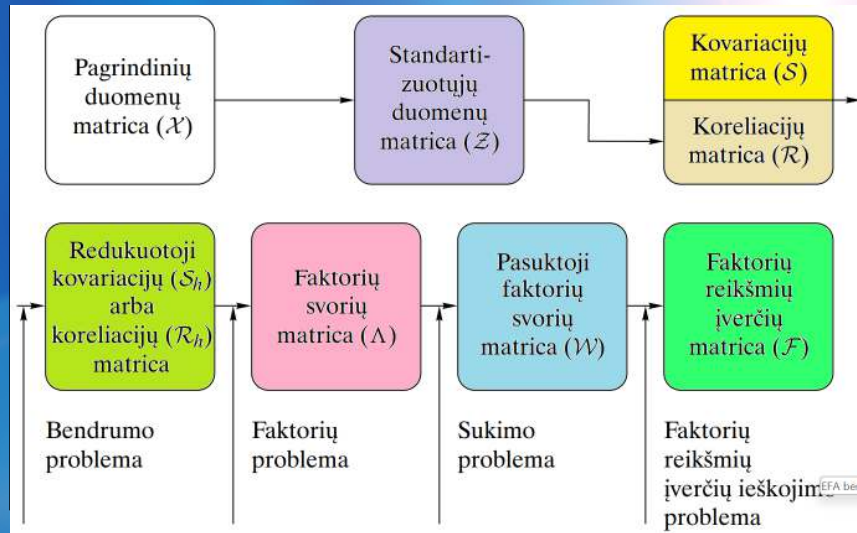
Duomenų tikimas

- Kaizerio-Mejerio-Olkinio matas (dar vadinamas MSA – measure of sampling adequacy) vertina visas koreliacijas ir dalines koreliacijas.
- Blogai, kai $KMO < 0.50$ (mažiau už vieną antrąją).
- KMO vertinamas „iš akies“.

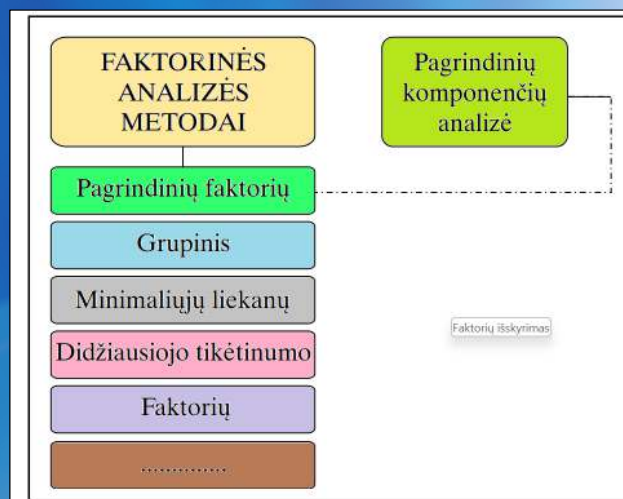
Duomenų tikimas

- R leidžia suskaičiuoti ir MSA kiekvienam kintamajam.
- Manoma, kad kintamasis nėra itin tinkamas EFA, jei jo $MSA < 0.5$.
- Tačiau šios taisyklės nereikėtų suabsoliutinti.

EFA bendroji schema



Faktorių išskyrimas



Faktorių išskyrimas

- Dažniausiai naudojama **pagrindinių komponenčių analizė** (formaliai tai net ne faktorinė analizė).
- Analogiškai diskriminantinei analizei išskiria nekoreliuojančias tiesines X-ų daugdaras (komponentes).
- Pradžioje komponenčių yra tiek, kiek X-ų.
- Faktoriai - tai normuotos kelios pagrindinės (pirmosios) komponentės.

Kiek faktorių imti?

- Dažniausiai žiūrima, kiek kintamųjų elgesio dispersijos paaiškina faktoriai.
- Nėra griežtos taisyklės, kiek kintamųjų dispersijos turi paaiškinti faktoriai.
- **Interpretacija**-daugiau dispersijos paaiškina, daugiau ir informacijos apie kintamųjų elgesį išlaikome, pereidami prie faktorių.

Kiek faktorių imti?

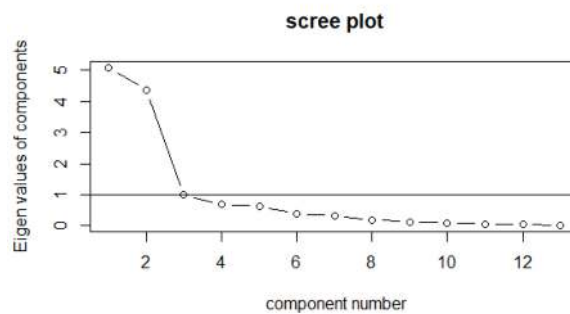
- Pagelbsti ir vadinamasis screeplot.
- Kas tai būtų: Imama kintamųjų kovariacijų matrica ir surandamos jos tikrinės reikšmės λ_i :
- $\Sigma \vec{e}_i = \lambda_i \vec{e}_i$.
- Žinoma, kad pagrindinės komponentės $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ turi savybę
- $Var Y_i = \lambda_i$.

Kiek faktorių imti?

- Be to $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n > 0$.
- Pagrindinių komponentių dispersijos interpretuojamos, kaip turima informacija apie kintamųjų elgesį.
- taigi: Y_1 daug info (λ_1), Y_2 mažiau (λ_2) ir t.t.
- kai $\lambda_i < 1$, tai jau tariama, kad komponentė nebe itin reikalinga.

Su R

➤ `VSS.scree(data.efa)`



Irgi matosi 2 arba 3 faktoriai.

Kiek faktorių imti?

- Galutinį faktorių skaičių pasirenka tyrėjas.
- Gali turėti reikšmės teorija, lengvesnė faktorių interpretacija, tikrinės reikšmės, paaiškinama dispersija.

Kintamųjų bendrumai

- **Kintamojo bendrumas** - tai jo reikšmių dispersijos dalis paaiškinama faktoriais.
- **Interpretacija:** bendrumas parodo, kiek informacijos apie kintamąjį liks perėjus prie faktorių.
- Jei X-o bendrumas 0.40, tai sakoma, kad apie X-o elgesį, pereinant prie faktorių, liks 40 procentų informacijos.
- Jeigu **bendrumas < 0.20** nėra gerai - faktoriai blogai atspindi šį kintamąjį.

Su R (kai 2 faktoriai)

➤ `pca <- principal(data.efa, nfactors=2, rotate="none")`

➤ `kable(pca$communality)`

	:-----:	-----:
jautrus		0.4562204
piktas		0.8416262
svelnus		0.5885362
uzjaucia		0.7966037
itarus		0.6996498
niekinan		0.8427349
ryztinga		0.7264368
gailesti		0.6170590
patikima		0.4485531
savimyla		0.8487474
pasiput		0.8611869
garbetro		0.8871215
pasitikn		0.8298475

Faktorių nustatymas

- Faktorių paaiškina tuos kintamuosius, kuriems jo **svoris** didelis.
- Vertinimas 'iš akies': **svoris didelis**, jei absoliutiniu didumu **>0.4**.
- Gali tą patį kintamąjį paaiškinti keli faktoriai.
- Tada kintamąjį priskiriame tam, kuris geriau tinka **pagal prasmę**.

Faktorių nustatymas

Pvz.

$$X_1 = 0.78 F_1 + 0.33 F_2 + 0.41 F_3$$

$$X_2 = -0.62 F_1 + 0.22 F_2 + 0.31 F_3$$

$$X_3 = 0.02 F_1 + 0.75 F_2 + 0.01 F_3$$

$$X_4 = -0.11 F_1 + 0.01 F_2 + 0.77 F_3$$

**Gauname, kad F_1 susijęs su X_1 ir X_2 ;
 F_2 susijęs su X_3 ; F_3 susijęs su X_1 ir X_4 .**

Su R (kai 2 faktoriai)

➤ `print(pca$loadings, cut = 0.4, sort = TRUE)`

	Loadings:	
	PC1	PC2
Labai daug	itarus 0.791	
sutampa.	ryztinga 0.669	0.528
Pavadinti – sunku.	savimyla 0.899	
	pasiput 0.808	-0.457
	garbetro 0.923	
	pasitikn 0.704	0.578
	jautrus	0.668
	piktas 0.586	-0.706
	svelnus	0.745
	uzjaucia 0.476	0.755
	niekinan 0.559	-0.729
	gailesti	0.727
	patikima 0.427	0.516

Faktorių nustatymas

Kai kurie svoriai teigiami, kai kurie – neigiami.

Tai tiesiog reiškia, kad nors kintamieji vienoje grupėje – jų vertinimai radikaliai priešingi.

Pvz., pasipūtimas antrame faktoriuje yra su minusu, o jautrumas su pliusu.

Faktorių interpretavimas

- sugalvoti faktoriui pavadinimą - **tyrėjo reikalas**.
- tai priklauso nuo tyrėjo išsilavinimo.
- **tą patį faktorių** vienas įvardins, kaip percepcinę organizaciją, o kitas, kaip objekto-visumos suvokimą.
- **teisus tas, kuris sugeba įtikinti kitus.**

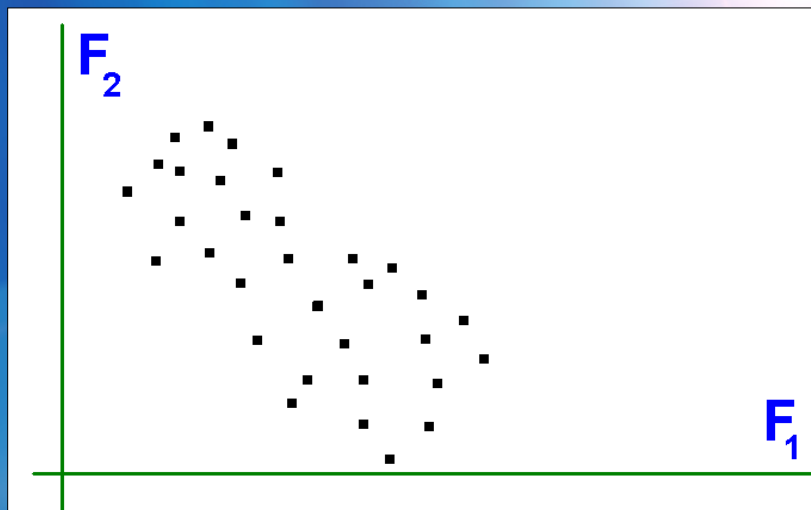
Pastaba

- pagrindinių komponenčių analizė reiškia, kad pirmas faktorius svarbiausias, po to antras ir t.t.
- dominuojantis pirmasis faktorius liudija, kad matuojame vieno reiškinio skirtingus aspektus (tai gerai).

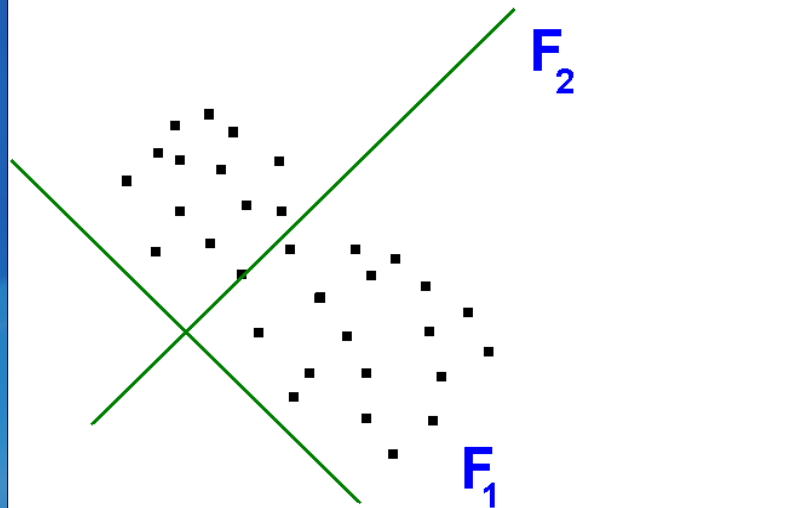
Faktorių sukimas

- tačiau dominuojantis pirmasis faktorius labai apsunkina faktorių interpretaciją.
- sunku interpretuoti ir kai tas pats X pakliūna į keletą faktorių.
- išeitis faktorių sukimas.
- nauji faktoriai - senųjų tiesinės kombinacijos.

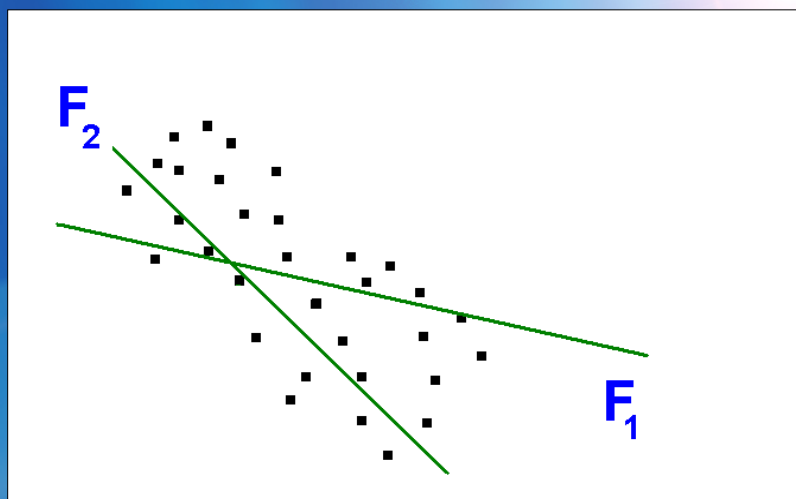
Faktorių sukimo nėra



Ortogonalius faktorių sukimas



Neortogonalus faktorių sukimas



Faktorių sukimas

- po sukimo faktorių interpretacija gali keistis.
- yra visokių sukimų.
- populiariausias **VARIMAX**
- gali netikti nė vienas sukimas.

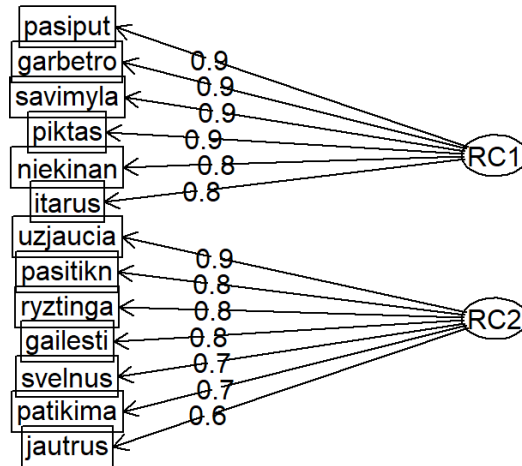
Su R (kai 2 faktoriai)

Gavome tas pačias sudėtis.

Factanal			Principal		
	Factor1	Factor2		RC1	RC2
piktas	0.841		pasiput	0.93	
itarus	0.781		garbetro	0.89	
niekinan	0.845		savimyla	0.88	
savimyla	0.889		piktas	0.86	
pasiput	0.894		niekinan	0.85	
garbetro	0.893		itarus	0.82	
jautrus		0.542	uzjaucia		0.89
svelnus		0.644	pasitikn		0.84
uzjaucia		0.856	ryztinga		0.78
ryztinga		0.796	gailesti		0.78
gailesti		0.713	svelnus		0.74
patikima		0.611	patikima		0.66
pasitikn		0.852	jautrus		0.64

Su R (kai 2 faktoriai)

➤ `fa.diagram(pca.v)`



Su R (kai 2 faktoriai)

Galimi faktorių pavadinimai:

F1: teigiamieji bruožai;

F2: neigiamieji bruožai.

Factanal ir pc svorių neatitikimas yra todėl, kad factanal funkcija naudoja didžiausio tikėtimumo metodą, o ne transformuotas pagrindines komponentes.

Faktorių reikšmės

- nėra vieningos skaičiavimo metodikos.
- dažnai rezultatai normuoti;
- dažnai faktoriaus reikšme laikomas atitinkamų kintamųjų reikšmių vidurkis.

Su R (kai 2 faktoriai)

```
➤ efa.modv<-factanal(data.efa, 2,  
  rotation="varimax", scores="regression")
```

```
➤ efa.modv$scores
```

	Factor1	Factor2
[1,]	-0.4285102	0.81343054
[2,]	-0.1457417	0.54410366
[3,]	-0.5671880	0.75638618
[4,]	-0.0177238	-0.17905193
[5,]	2.2354920	-1.39950208
[6,]	-0.5090476	0.02432556
[7,]	0.9417883	1.33191988
[8,]	1.2155527	2.79807387

Labai panašios reikšmės scores=„Bartlett“

Su R (kai 2 faktoriai)

```
➤ pca.v1 <- principal(data.efa, nfactors=2,  
  rotate="varimax", scores=TRUE,  
  method ="regression")
```

```
➤ efa.modv$scores
```

	RC1	RC2
[1,]	-0.56964928	0.94351638
[2,]	-0.11545565	0.35706071
[3,]	-0.49941542	0.81533259
[4,]	0.13508636	-0.23006478
[5,]	2.06582298	-1.30734962
[6,]	-0.57556735	0.27906666
[7,]	1.16723493	1.59032850
[8,]	1.10843060	2.57346470

**Edit Tóth, László Kasik
and Éva Szabó**

**“I Wash My Hands”: Hungarian
Teachers’ Views on the Causes of
School Failure**

*Improving Schools, 2025, Vol. 27(2-3) 122–
134*

Aktualumas

- Mokyklos nesėkme laikoma situacija, kai mokinys nepasiekia minimalių mokyklos reikalavimų ir/arba kai mokykla nesugeba adekvačiai išspręsti su mokinių elgesiu/mokymuisi susijusių problemų.
- Priklauso ir nuo mokinių ir nuo mokyklų.

43

Ankstesni tyrimai

Poros lapų apžvalga. Pavyzdžiui, Ispanijos mokytojų apklausų tyrime (2010) buvo išskirtos tokios 4 mokyklų nesėkmės priežastys:

- a) sociokultūriniai skirtumai (pvz., blogas ispanų kalbos mokėjimas)
- b) šeiminė aplinka (disfunkcinė šeima)

44

Ankstesni tyrimai

- c) švietimo struktūra (neinovatyvus mokymas, mokytojų nejautra sociokultūriniais skirtumams)
 - d) studentų individualios charakteristikos (intelektu problemos, motyvacijos stoka)
- Panašias priežastis nurodo ir kiti tyrimai.

45

Tyrimo kontekstas

- Vengrijoje mokyklą lankyti pradeda 7m
- Privalomas mokslas iki 16m
- Pradinėje 4-metėje mokykloje galima palikti antriems metams (1% - 5%)
- 47.5% mokytojų > 50m amžiaus
- 5.2% mokytojų <30m
- beveik pusė mokyklų be psichologo
- Padėjėjų spec. poreikių turintiems mokiniams trūksta.

46

Norai

- Išsiaiškinti, kaip 6 – 10 metų amžiaus mokinių neskėmes aiškina mokytojai.
- ar savo aiškinimu mokytojai labai skiriasi.
- ar aiškinimas priklauso nuo mokytojų stažo.

47

Ką tyrė

- 224 mokytojai (98% mot.)
- 172 valst. mokyklose; 52 – bažnytinėse
- 25 mokytojavo < 5m, 53 mokytojavo 5-15 metų, 45: 16-25m; 101: >25
- iš esmės pagal lytį ir patirtį atitinka visos Vengrijos pradinės mokyklas (imtis reprezentatyvi)

48

Kuo tyrė

- Teachers *Perceptions of the Causes of School Failure Questionnaire*
- 27 klausimai sugrupuoti į 8 grupes:
- (1) *StCh*: mokinių charakteristikos (pvz., neigiamas požiūris į mokymąsi)
- (2) *SLs*, mokinių gyvenimo būdas (pvz., blogas laiko planavimas)

49

Kuo tyrė

- (3) *PCh*, Tėvai (pvz., neateina į mokyklą)
- (4) *FCh*, Šeima (pvz., neigiamai vertina mokslą)
- (5) *TCh*, Mokytojai (pvz., nežino šiuolaikinės pedagogikos)
- (6) *SE*, Mokyklinė aplinka (pvz., blogas bendravimas su kitais mokiniais)

50

Kuo tyrė

- (7) *NS*, kiti mokyklos darbuotojai (pvz., neturi mokyklos psichologo)
- (8) *Sch*, mokykla (pvz., per daug gausi mokymosi medžiaga)
- Naudojo 1 (visai nesvarbu) – 7 (itin svarbu) Likerto skalę.

51

Rezultatai

- Atliko automatinę **EFA** su SPSS su Oblimin rotacija.
- Išskyrė 2 faktorius.
- **KMO=0.832**, Bartlett **$p<0.001$**
- paaiškina **60.3%** bendrosios kintamųjų dispersijos.
- **1 faktorius –mokinys; 2 faktorius–mokykla**

52

Rezultatai

Factors	Component	
	1	2
StCh	0.88	–
PCh	0.77	–
FCh	0.66	–
SLs	0.59	–
SE	0.51	–
Sch	–	0.86
NS	–	0.83
TCh	–	0.62

53

Rezultatai

- Kadangi skalės (ir vertinimų kryptis) sutampa, tai faktorių reikšmė tiesiog jų vidurkis (bent taip supratau).
- Tada jau galima dviejų faktorių reikšmes lyginti.
- t-porinis testas rado, kad F1(mokinys) vidurkis st. reikšm. > F2 (mokykla) vidurkį, $p=0.001$

54

Rezultatai

- Padarė dvi ANOVA (nes dvifaktoriinės ANOVA nežino) kiekvienam faktoriui pagal 4 stažo grupes.
- Rado st.r. skirtumus ($p=0.009, p=0.024$)
- Tukey post hoc nustatė, kad F1 didesnis 16-25m grupei, nei >25 grupei.
- Mokyklą labiau kaltino 0-5m grupė, nei >25m grupė.

55

Rezultatai

- K-vidurkių metodu pagal F1, F2 buvo suklasterizuoti ir mokytojai į du klasterius.
- Pirmajame buvo 152 mokytojai, kurie manė, kad F1(mokinys) ir F2(mokykla) abudu vienodai svarbūs faktoriai.
- Antrajame (72 mokytojai) buvo tie, kas manė, kad F1>>F2.

56

Rezultatai

- Padarė Chi-kvadrato homogeniškumo testą klasteris(2) x stažas(4).
- Ieškojo, ar F1 ir F2 yra ta pati proporcija pagal stažus.
- Gavo, kad – ne; st.r. nevienoda (nors labai ant ribos su $p=0.05???$)
- >25 yra daug mažiau tarp F2; t.y. labiausiai patyrę mokyklos nekaltina.

57

Rezultatai

- Idėjo neinformatyvią lentelę:

Number of years of experience	Observed/expected	Cluster 1	Cluster 2
<5	Observed	19	6
	Expected	17.0	8.04
6–15	Observed	41	12
	Expected	36.0	17.04
16–25	Observed	33	12
	Expected	30.5	14.46
26<	Observed	59	42
	Expected	68.5	32.46

58

Rezultatai

Iš jos nesimato, kad mokytojai sudaro

F1: $59/152 = 0.388..$ (t.y. **38.8%**), o

F2: $42/72 = 0.583..$ (t.y. **58.3%**)

26<	Observed	59	42
	Expected	68.5	32.46

59

Diskusija

- teachers attribute the greatest impact on early school failure to the **attitude and motivation of the student** him- or herself.
- **teachers'** methodological and other **characteristics** are only seen as playing a **minor role**

60

Diskusija

- Tas prieštarauja teoriniams tikslams, kad 6-mečių įtraukimui ir motyvacijai mokytojai turi daryti reikšmingą įtaką, formuodami jų požiūrį į mokyklą (norodomi 4 šaltiniai su ta mintimi).

61

Diskusija

- The results of our research also show that teachers are aware of the decisive role of the school environment (except for their own teaching activities as an environmental factor)
- Kiti tyrimai (2 citatos) rodo, kad aplinka (mokykloje ir šeimoje) svarbi.
- Ko ir reikėjo tikėtis.

62

Trūkumai (mušimasis į krūtinę)

- convenience sampling
- no information on schools
- no information on the extent to which teachers conform to the assumed social norm
- do not know the extent to which the information is based on teachers' current impressions.

63

Bendra autorių išvada

- Despite its limitations, our research has produced several valuable results.
- (O kaip gi kitaip).
- 13 lapų, 5 lentelės, 1 piešinys (klasterių centrai) ir 36 šaltiniai literatūros sąrašė.

64